



2020.08.05

Kit Components

Product code	Description
1632130 1632140 4307592 1632130EDU	ReadyPrep™ 2-D Cleanup Kit

Components:

10005505	Precipitation Agent 1
10005485	Precipitation Agent 2
4307587	Wash Reagent 1
10005487	Wash Reagent 2
10005488	Wash 2 Additive

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Precipitation Agent 1**
- 商品编号: 10005505
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120
电话: +86 21 6169 8500
传真: +86 21 6169 8599
伯乐公司中国呼叫中心: +86 800 820 5567, +86 21 61698504
电子邮箱: Sales.China@bio-rad.com
- 可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

白色, 流体, 吸入可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。造成严重眼损伤。怀疑会致癌。可引起呼吸道刺激。

· GHS危险性类别

急性毒性(吸入) 第5类	H333 吸入可能有害
皮肤腐蚀/刺激 第1A类	H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类	H318 造成严重眼损伤
致癌性 第2类	H351 怀疑会致癌
特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类	H335 可引起呼吸道刺激

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS05 GHS07 GHS08

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

三氯醋酸 (5-10 %)

· 危险字句

H333 吸入可能有害
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
H318 造成严重眼损伤
H351 怀疑会致癌
H335 可引起呼吸道刺激

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 1 页继续)

· 警戒字句

· 事故响应

P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗

P310 立即呼叫急救中心/医生

P321 具体治疗(见本标签上的)

· 安全储存

P405 存放处须加锁

· 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

* 3 成分/组成信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

	Proprietary Reagent A	急性毒性(吸入) 第5类, H333	20-35%
76-03-9	三氯醋酸	致癌性 第2类, H351 皮肤腐蚀/刺激 第1A类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H335	5-10%

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

* 4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明: 马上脱下染有该产品的衣服.

· 吸入: 万一病人不清醒时,请让病人侧趟以便移动.

· 皮肤接触:

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

马上用水冲洗.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后咨询医生.

· 食入:

喝大量的清水和提供新鲜的空气. 马上召唤医生.

用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施.

· 给医生的资料:

· 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

CN

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 2 页继续)

5 消防措施

- 灭火方法
- 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.
- 特别危险性 在加热期间或失火的情况下,产生有毒气体.
- 特殊灭火方法
- 消防人员特殊的防护装备: 口腔呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

- 保护措施
装上呼吸保护装置.
带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.
穿上保护衣物.
- 环境保护措施:
切勿让产品接触到污水系统或任何水源.
如果渗入了水源或污水系统,请通知有关当局.
切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- 密封及净化方法和材料:
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
使用中和剂.
根据第 13 条条款弃置受污染物.
确保有足够的通风装置.
- 参照其他部分
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- 操作处置
- 储存
不要求特别的措施.
确保工作间有良好的通风/排气装置.
小心打开及处理贮藏器.
防止气溶胶的形成.
- 有关火灾及防止爆炸的资料: 提供呼吸保护装置.
- 混合危险性等安全储存条件
- 储存:
储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
- 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
- 有关储存条件的更多资料: 将容器密封.
- 具体的最终用户 无相关详细资料.

CN

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 3 页继续)

8 接触控制和个体防护

· 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

· 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

76-03-9 三氯醋酸PEL (TW) | PC-TWA: 6.7 mg/m³, 1 ppm

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

分开储存保护性衣服.

避免和眼睛接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下,请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.

如果房间的通风状况良好便不需要.

· 手防护: 保护手套

· 手套材料 合成橡胶手套

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:

安全眼镜

密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 流体

颜色: 白色

· 气味: 可辨认的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值 在 20 °C: 1

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 未确定的

· 闪点:

不适用的

未决定.

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 4 页继续)

- 可燃性 (固体、气体): 不适用的
- 分解温度: 未决定.
- 自燃温度: 该产品是不自燃的
- 爆炸的危险性: 未决定.
- 爆炸极限:
 - 较低: 未决定.
 - 较高: 未决定.
- 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa
- 密度 在 20 °C: 1.35585 g/cm³
- 相对密度 未决定.
- 蒸气密度 未决定.
- 蒸发速率 未决定.
- 溶解性
 - 水: 完全可拌和的
- n-辛醇/水分配系数: 未决定.
- 黏性:
 - 动态: 未决定.
 - 运动学的: 未决定.
- 溶剂成份:
 - 水: 55.3 %
- 固体成份: 55.0 %
- 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

CN

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 5 页继续)

11 毒理学信息

· 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

Proprietary Reagent A

皮肤	LD50	>10,000 mg/kg (rab)
吸入	LC50/4 h	>10.5 mg/l (rat)

· 主要的刺激性影响:

· 皮肤:

在皮肤和粘膜上造成强烈的腐蚀性影响.

在皮肤和粘膜上造成腐蚀性影响.

· 在眼睛上面:

强烈的腐蚀性影响.

强烈的刺激性和造成严重伤害眼睛的危险.

· 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

· 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU 分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式, 该产品显示以下的危险:

腐蚀性的

刺激性的

吞咽该产品除了导致口部和喉咙出现强烈的腐蚀性现象之外, 还有对食道和胃部造成穿孔的危险.

· 对以下组别可能产生影响的数据:

· CMR 作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)

致癌性 第2类

12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性: 无相关详细资料。

· 持久性和降解性 无相关详细资料。

· 环境系统习性:

· 潜在的生物累积性 无相关详细资料。

· 土壤内移动性 无相关详细资料。

· 额外的生态学资料:

· 总括注解:

水危害级别 2 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是危害的

不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.

不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠.

即使是少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险.

大量向河流和下水道排放, 可引起 pH 值的降低. 过低的 pH 值对水中的有机物有危害. 在使用时进行浓度稀释, 可大大提高 pH 值, 所以使用产品后可减少对水的危害.

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 6 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议:
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
根据国家、地区有关规定处理废弃物
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- | | |
|--|--|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | UN2564 |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | |
| · UN适当装船名 | Trichloroacetic acid, solution |
| · DOT | 2564 三氯乙酸溶液, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS |
| · ADR | 2564 TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION |
| · IMDG, IATA | TRICHLOROACETIC ACID SOLUTION |
| · 运输危险等级 | 8 |
| · Label | 8 |
| · ADR, IMDG, IATA | 8 腐蚀性物质 |
| · 级别 | 8 |
| · 标签 | |
| · 包装组别 | III |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | |
| · 危害环境: | 不是 |
| · 海运污染物质: | 象征符号 (鱼和树) |
| · 特别 标记 (ADR): | |
| · 用户特别预防措施 | 警告: 腐蚀性物质 |
| · 危险编码: | 80 |
| · EMS 号码: | F-A,S-B |
| · Segregation groups | Acids |
| · Stowage Category | B |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及
根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的 |

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 7 页继续)

· 运输/额外的资料:

· ADR

· Excepted quantities (EQ)

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· IMDG

· Limited quantities (LQ)

· Excepted quantities (EQ)

5L

Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "标准规定":

UN 2564 三氯乙酸溶液, 8, III, ENVIRONMENTALLY
HAZARDOUS

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

76-03-9 | 三氯醋酸

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

列出所有成分

· 国家的规章:

- 水危险级别: 水危险级别 2 (通过名单进行自我评估): 对水是危险的
- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

· 联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书
根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.23 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 1

(在 8 页继续)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

急性毒性(吸入) 第5类: Acute toxicity – Category 5

皮肤腐蚀/刺激 第1A类: Skin corrosion/irritation – Category 1A

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

* 与旧版本比较的数据已改变

CN

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Precipitation Agent 2**
- 商品编号: 10005485
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120
电话: +86 21 6169 8500
传真: +86 21 6169 8599
伯乐公司中国呼叫中心: +86 800 820 5567, +86 21 61698504
电子邮箱: Sales.China@bio-rad.com
- 可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 流体, 吞咽有害。吸入可能有害。

· GHS危险性类别

急性毒性(经口) 第4类 H302 吞咽有害

急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS07

· 名称 警告

· 标签上辨别危险的成份:

脱氧胆酸钠 (2.5-5 %)

· 危险字句

H302 吞咽有害

H333 吸入可能有害

· 警戒字句

· 预防措施

P264 作业后彻底清洗

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

· 事故响应

P301+P312 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

P330 漱口

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 1 页继续)

- P304+P312 如误吸入:如感觉不适,呼叫急救中心/医生
- **废弃处置**
 - P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章
 - **其他有害性**
 - **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果**
 - **PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的**
 - **vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的**

3 成分/组成信息

- **混合物**
- **描述:** 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

302-95-4	脱氧胆酸钠	急性毒性(经口) 第3类, H301	2.5-5%
497-19-8	碳酸钠	严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319 急性毒性(经口) 第5类, H303	2.5-5%
	Proprietary Reagent A	急性毒性(吸入) 第5类, H333	2.5-5%

- **额外资料:** 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

- **应急措施要领**
- **总说明:** 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.
- **吸入:** 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.
- **皮肤接触:** 一般的产品不会刺激皮肤.
- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- **食入:**
- 马上召唤医生.
- 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施.
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料.
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料.

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- **特别危险性** 无相关详细资料.
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- **保护措施** 穿上保护衣物.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 2 页继续)

- **环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
- **参照其他部分**
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 不要求特别的措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 根据产品规格
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**

· 在工作场需要监控的限值成分

497-19-8 碳酸钠

OEL (CN)	PC-STEL: 6 mg/m ³ PC-TWA: 3 mg/m ³
----------	---

- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
- **一般保护和卫生措施:**
远离食品、饮料和饲料.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- **呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要.
- **手防护:** 保护手套
- **手套材料** 合成橡胶手套
- **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- **眼睛防护:** 安全眼镜

CN

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 3 页继续)

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 流体

颜色: 无色的

· 气味: 无气味的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值: 未决定.

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 100 °C

· 闪点: 不适用的
未决定.

· 可燃性 (固体、气体): 不适用的

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 未决定.

· 爆炸极限:

较低: 未决定.

较高: 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· 密度: 未决定的

· 相对密度 未决定.

· 蒸气密度 未决定.

· 蒸发速率 未决定.

· 溶解性

水: 完全可拌和的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态: 未决定.

运动学的: 未决定.

· 溶剂成份:

水: 75.0 %

固体成份: 20.0 %

· 其他信息 无相关详细资料。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

- 与分类相关的 LD/ LC50 值:

497-19-8 碳酸钠

口腔	LD50	4,000 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

Proprietary Reagent A

皮肤	LD50	>10,000 mg/kg (rab)
----	------	---------------------

吸入	LC50/4 h	>10.5 mg/l (rat)
----	----------	------------------

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响。
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 更多毒物的资料: 有害的

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

CN

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 5 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议:
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
根据国家、地区有关规定处理废弃物
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- | | |
|--|---------------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · UN适当装船名 | |
| · DOT, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · ADR | 不管制 |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 级别 | 不管制 |
| · 包装组别 | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | 不管制 |
| · 危害环境: | |
| · 海运污染物质: | 不是 |
| · 用户特别预防措施 | 不适用的 |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及
根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的 |
| · 运输/额外的资料: | 根据以上的规格是不危险的. |
| · UN "标准规定": | 不管制 |

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

没有列出成份

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.24 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Precipitation Agent 2

(在 6 页继续)

302-95-4	脱氧胆酸钠
497-19-8	碳酸钠
	Proprietary Reagent A
	Proprietary Component A, inorganic salt

- **国家的规章:**
- **水危险级别:** 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而, 这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- **发行 SDS 的部门:** Environmental Health and Safety.
- **联络:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
- **缩写:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
急性毒性(经口) 第3类: Acute toxicity – Category 3
急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4
急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5
严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
- *** 与旧版本比较的数据已改变**

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Wash Reagent 1**
- 商品编号: 4307587, L004490
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120
电话: +86 21 6169 8500
传真: +86 21 6169 8599
伯乐公司中国呼叫中心: +86 800 820 5567, +86 21 61698504
电子邮箱: Sales.China@bio-rad.com
- 可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 吞咽有害。吸入可能有害。

· GHS危险性类别

急性毒性(经口) 第4类 H302 吞咽有害

急性毒性(吸入) 第5类 H333 吸入可能有害

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS07

· 名称 警告

· 标签上辨别危险的成份:

脱氧胆酸钠 (2.5-5 %)

· 危险字句

H302 吞咽有害

H333 吸入可能有害

· 警戒字句

· 预防措施

P264 作业后彻底清洗

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

· 事故响应

P301+P312 如误吞咽:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

P330 漱口

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 1 页继续)

P304+P312 如误吸入:如感觉不适,呼叫急救中心/医生

· 废弃处置

P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果

· PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的

· vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· 混合物

· 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

302-95-4	脱氧胆酸钠	急性毒性(经口) 第3类, H301	2.5-5%
497-19-8	碳酸钠	严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319 急性毒性(经口) 第5类, H303	2.5-5%
	Proprietary Reagent A	急性毒性(吸入) 第5类, H333	2.5-5%

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明: 中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.

· 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

· 皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.

· 食入:

马上召唤医生.

用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施.

· 给医生的资料:

· 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

· 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂: 使用适合四周环境的灭火措施.

· 特别危险性 无相关详细资料.

· 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备: 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

· 保护措施 穿上保护衣物.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 2 页继续)

- **环境保护措施:** 切勿让其进入下水道/水面或地下水.
- **密封及净化方法和材料:**
吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
根据第 13 条条款弃置受污染物.
- **参照其他部分**
没有释放危险的物质.
有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 不要求特别的措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
· 储存库和容器须要达到的要求: 根据产品规格
· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.
· 有关储存条件的更多资料: 没有.
· 具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**

· 在工作场需要监控的限值成分

497-19-8 碳酸钠

OEI (CN)	PC-STEL: 6 mg/m ³ PC-TWA: 3 mg/m ³
----------	---

- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.
- **泄漏控制**
- **个人防护设备:**
- **一般保护和卫生措施:**
远离食品、饮料和饲料.
在休息之前和工作完毕后请清洗双手.
- **呼吸系统防护:** 如果房间的通风状况良好便不需要.
- **手防护:** 保护手套
- **手套材料** 合成橡胶手套
- **渗入手套材料的时间** 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- **眼睛防护:** 安全眼镜

CN

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 3 页继续)

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 无气味的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值 在 20 °C: 6.5

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 未确定的

· 闪点: 不适用的
未决定.

· 可燃性 (固体、气体): 不适用的

· 分解温度: 未决定.

· 自燃温度: 该产品是不自燃的

· 爆炸的危险性: 未决定.

· 爆炸极限:

较低: 未决定.

较高: 未决定.

· 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa

· 密度: 未决定的

· 相对密度 未决定.

· 蒸气密度 未决定.

· 蒸发速率 未决定.

· 溶解性

水: 完全可拌和的

· n-辛醇/水分配系数: 未决定.

· 黏性:

动态: 未决定.

运动学的: 未决定.

· 溶剂成份:

水: 75.0 %

固体成份: 25.0 %

· 其他信息 无相关详细资料。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 4 页继续)

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解。
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应。
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品。

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:

- 与分类相关的 LD/ LC50 值:

497-19-8 碳酸钠

口腔	LD50	4,000 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

Proprietary Reagent A

皮肤	LD50	>10,000 mg/kg (rab)
吸入	LC50/4 h	>10.5 mg/l (rat)

- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响。
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响。
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响。
- 更多毒物的资料: 有害的

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解:
水危害级别 1(德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危害的
不要让未稀释或大量的产品接触地下水、水道或者污水系统。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 5 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议:
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
根据国家、地区有关规定处理废弃物
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- | | |
|--|---------------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · UN适当装船名 | |
| · DOT, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · ADR | 不管制 |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 级别 | 不管制 |
| · 包装组别 | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | 不管制 |
| · 危害环境: | |
| · 海运污染物质: | 不是 |
| · 用户特别预防措施 | 不适用的 |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及
根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的 |
| · 运输/额外的资料: | 根据以上的规格是不危险的. |
| · UN "标准规定": | 不管制 |

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

没有列出成份

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 1

(在 6 页继续)

302-95-4	脱氧胆酸钠
497-19-8	碳酸钠
	Proprietary Reagent A
	Proprietary Component A, inorganic salt

- **国家的规章:**
- **水危险级别:** 水危险级别 1 (通过名单进行自我评估): 对水是稍微危险的
- **化学物质安全性评价:** 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- **发行 SDS 的部门:** Environmental Health and Safety.
- **联络:**
Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000
- **缩写:**
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: 持久性生物累积性有毒物质
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
急性毒性(经口) 第3类: Acute toxicity – Category 3
急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4
急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5
严重眼损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
- *** 与旧版本比较的数据已改变**

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Wash Reagent 2**
- 商品编号: 10005487, 4307591
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120
电话: +86 21 6169 8500
传真: +86 21 6169 8599
伯乐公司中国呼叫中心: +86 800 820 5567, +86 21 61698504
电子邮箱: Sales.China@bio-rad.com
- 可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

· 紧急情况概述:

无色的, 液体, 高度易燃液体和蒸气。皮肤接触有害。吸入可能有害。造成皮肤刺激。造成严重眼损伤。怀疑会致癌。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。可引起昏睡或眩晕。长期或反复接触可能对器官造成伤害。

· GHS危险性类别

易燃液体 第2类	H225 高度易燃液体和蒸气
急性毒性(经皮肤) 第4类	H312 皮肤接触有害
急性毒性(吸入) 第5类	H333 吸入可能有害
皮肤腐蚀/刺激 第2类	H315 造成皮肤刺激
严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类	H318 造成严重眼损伤
致癌性 第2类	H351 怀疑会致癌
生殖毒性 第2类	H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
特定靶器官系统毒性(单次接触) 第3类	H336 可引起昏睡或眩晕
特定靶器官系统毒性(重复接触) 第2类	H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害

· 标签因素

· **GHS卷标元素** 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)进行了分类及标记。

· 图示



GHS02 GHS05 GHS07 GHS08

· 名称 危险

· 标签上辨别危险的成份:

氯仿 (3-<5 %)
氢氯酸 (3-<5 %)

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 1 页继续)

· 危险字句

- H225 高度易燃液体和蒸气
- H312 皮肤接触有害
- H333 吸入可能有害
- H315 造成皮肤刺激
- H318 造成严重眼损伤
- H351 怀疑会致癌
- H361 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害
- H336 可引起昏睡或眩晕
- H373 长期或反复接触可能对器官造成伤害

· 警戒字句

· 事故响应

- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴
- P305+P351+P338 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗
- P310 立即呼叫急救中心/医生
- P321 具体治疗(见本标签上的)
- P362+P364 脱掉沾染的衣服,清洗后方可重新使用

· 安全储存

- P405 存放处须加锁

· 废弃处置

- P501 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章

· 其他有害性

- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

· 混合物

- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物

· 危险的成分:

67-64-1	二甲基酮 易燃液体 第2类, H225 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H336	50-100%
67-63-0	异丙醇 易燃液体 第2类, H225 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319; 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H336 急性毒性(经口) 第5类, H303; 急性毒性(吸入) 第5类, H333	2.5-5%
67-66-3	氯仿 易燃液体 第2类, H225 急性毒性(经皮肤) 第2类, H310; 急性毒性(吸入) 第3类, H331 致癌性 第2类, H351; 生殖毒性 第2类, H361; 特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类, H372 急性毒性(经口) 第4类, H302; 皮肤腐蚀/刺激 第2类, H315; 严重眼损伤/眼刺激 类别2A, H319	3-<5%
7647-01-0	氢氟酸 皮肤腐蚀/刺激 第1B类, H314; 严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类, H318 特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类, H335	3-<5%

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

Component 7

 易燃液体 第3类, H226
 急性毒性(经口) 第4类, H302

(在 2 页继续)

2.5-5%

· 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

· 应急措施要领

· 总说明:

马上脱下染有该产品的衣服.

中毒的症状可能会在几个小时以后才出现;因此在发生事故之后起码要有 48 小时的医疗观察.

· 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生.

· 皮肤接触:

一般的产品不会刺激皮肤.

马上用水和肥皂进行彻底的冲洗.

马上用水冲洗.

· 眼睛接触: 张开眼睛在流水下冲洗数分钟. 然后咨询医生.

· 食入: 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施.

· 给医生的资料:

· 最重要的急慢性症状及其影响 无相关详细资料.

· 需要及时的医疗处理及特别处理的症状 无相关详细资料.

5 消防措施

· 灭火方法

· 灭火的方法和灭火剂: 二氧化碳 (CO₂)、灭火粉末或洒水. 使用洒水或抗酒精泡沫灭火剂扑灭较大的火种.

· 为了安全,不适当的灭火剂会: 使用全喷嘴的水

· 特别危险性 在加热期间或失火的情况下,产生有毒气体.

· 特殊灭火方法

· 消防人员特殊的防护装备:

口腔呼吸保护装置.

带上齐全的呼吸保护装置.

6 泄漏应急处理

· 保护措施

装上呼吸保护装置.

带上保护仪器. 让未受到保护的人们远离.

穿上保护衣物.

· 环境保护措施:

避免渗入污水系统、深坑和地窖.

切勿让其进入下水道/水面或地下水.

· 密封及净化方法和材料:

吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).

使用中和剂.

根据第 13 条条款弃置受污染物.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 3 页继续)

确保有足够的通风装置.

· 参照其他部分

有关安全处理的资料请参阅第 7 节.

有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.

有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

· 操作处置

· 储存

确保工作间有良好的通风/排气装置.

小心打开及处理贮藏器.

防止气溶胶的形成.

· 有关火灾及防止爆炸的资料:

远离火源 - 切勿吸烟.

防静电.

提供呼吸保护装置.

· 混合危险性等安全储存条件

· 储存:

· 储存库和容器须要达到的要求: 储存在阴凉的位置.

· 有关使用一个普通的储存设施来储存的资料: 不需要.

· 有关储存条件的更多资料:

将容器密封.

储存密封的贮藏器内,并放在阴凉、干爽的位置.

· 具体的最终用户 无相关详细资料.

8 接触控制和个体防护

· 工程控制方法: 没有进一步数据;见第 7 项.

· 控制变数

· 在工作场需要监控的限值成分

67-64-1 二甲基酮OEL (CN) PC-STEL: 450 mg/m³PC-TWA: 300 mg/m³PEL (TW) PC-TWA: 475 mg/m³, 200 ppm**67-63-0 异丙醇**OEL (CN) PC-STEL: 700 mg/m³PC-TWA: 350 mg/m³PEL (TW) PC-TWA: 983 mg/m³, 400 ppm**67-66-3 氯仿**OEL (CN) PC-TWA: 20 mg/m³

G2B

PEL (TW) PC-TWA: 49 mg/m³, 10 ppm

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 4 页继续)

7647-01-0 氢氟酸OEL (CN) 最高容许浓度: 7.5 mg/m³PEL (TW) PC-TWA: 7.5 mg/m³, 5 ppm

· 职业接触生物限值

67-64-1 二甲基酮

BEI (CN) 50 mg/L

测试材料: 尿

采样时间: 工作班末

生物监测指标: 丙酮

· 额外的资料: 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

· 泄漏控制

· 个人防护设备:

· 一般保护和卫生措施:

远离食品、饮料和饲料.

立即除去所有的不洁的和被污染的衣服.

在休息之前和工作完毕后请清洗双手.

分开储存保护性衣服.

避免和皮肤接触.

避免和眼睛接触.

避免和眼睛及皮肤接触.

· 呼吸系统防护:

如果曾短暂接触或在低污染的情况下,请使用呼吸过滤装置. 如果曾深入或较长时间接触,请使用独立的呼吸保护装置.

如果房间的通风状况良好便不需要.

· 手防护: 保护手套

· 手套材料 合成橡胶手套

· 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间

· 眼睛防护:

安全眼镜

密封的护目镜

9 理化特性

· 有关基本物理及化学特性的信息

· 一般说明

· 外观:

形状: 液体

颜色: 无色的

· 气味: 可辨认的

· 嗅觉阈限 未决定.

· pH值 在 20 °C: 5.5

· 条件的更改

熔点: 未确定的

沸点/初沸点和沸程: 55 °C

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 5 页继续)

· 闪点:	< 0 °C
· 可燃性 (固体、气体):	不适用的
· 点火温度:	340 °C
· 分解温度:	未决定.
· 自燃温度:	该产品是不自燃的
· 爆炸的危险性:	该产品并非爆炸性的然而有可能形成可爆炸性的空气/蒸汽混合物
· 爆炸极限:	
较低:	2.6 Vol %
较高:	13 Vol %
· 蒸气压 在 20 °C:	233 hPa
· 密度 在 20 °C:	0.82281 g/cm ³
· 相对密度	未决定.
· 蒸气密度	未决定.
· 蒸发速率	未决定.
· 溶解性	
水:	完全可拌和的
· n-辛醇/水分配系数:	未决定.
· 黏性:	
动态:	未决定.
运动学的:	未决定.
· 溶剂成份:	
有机溶剂:	90.0 %
· 其他信息	无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

CN

(在 7 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 6 页继续)

11 毒理学信息

· 对毒性学影响的信息

· 急性毒性:

· 与分类相关的 LD/ LC50 值:

67-64-1 二甲基酮

口腔	LD50	5,800 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	20,000 mg/kg (rbt)

67-63-0 异丙醇

口腔	LD50	4,570 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	13,400 mg/kg (rab)
吸入	LC50/4 h	30 mg/l (rat)

67-66-3 氯仿

口腔	LD50	908 mg/kg (rat)
皮肤	LD50	75 mg/kg (rat)

Component 7

口腔	LD50	1,300 mg/kg (rat)
----	------	-------------------

· 主要的刺激性影响:

· 皮肤: 刺激皮肤和粘膜.

· 在眼睛上面:

强烈的腐蚀性影响.

强烈的刺激性和造成严重伤害眼睛的危险.

刺激的影响.

· 致敏作用: 没有已知的敏化影响.

· 更多毒物的资料:

根据有关配制的一般 EU 分类指南的计算方法 (刊印在最新版本) 计算方式, 该产品显示以下的危险:

有害的

刺激性的

· 对以下组别可能产生影响的数据:

· CMR 作用 (致癌、导致基因突变、对生殖系统有害)

致癌性 第2类, 生殖毒性 第2类

12 生态学信息

· 生态毒性

· 水生毒性: 无相关详细资料。

· 持久性和降解性 无相关详细资料。

· 环境系统习性:

· 潜在的生物累积性 无相关详细资料。

· 土壤内移动性 无相关详细资料。

· 额外的生态学资料:

· 总括注解:

水危害级别 3 (德国规例) (通过名单进行自我评估): 对水是极其危害的

即使是小量., 不要让该产品接触地下水、水道或污水系统.

(在 8 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 7 页继续)

- 不要让未被稀释或未被中和的产品接触下水道或排水沟渠。即使是极其少量的产品渗入地下也会对饮用水造成危险。
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的
- 其他副作用 无相关详细资料。

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议: 不能将该产品和家居垃圾一起丢弃。不要让该产品接触污水系统。根据国家、地区有关规定处理废弃物
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃。

14 运输信息

联合国危险货物编号(UN号)	UN1993
DOT, ADR, IMDG, IATA	
UN适当装船名	Flammable liquids, n.o.s. (Acetone, Chloroform)
DOT	1993 易燃液体, 未另作规定的 (vapour pressure at 50°C not more than 110 kPa) (丙酮, 氯仿 (三氯甲烷))
ADR	1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (vapor pressure at 50°C at most 110 kPa) (ACETONE, CHLOROFORM)
IMDG, IATA	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ACETONE, CHLOROFORM)
运输危险等级	
Label	3
ADR, IMDG, IATA	
级别	3 易燃液体
标签	3
包装组别	
DOT, ADR, IMDG, IATA	II
危害环境:	
海运污染物质:	不是
用户特别预防措施	警告: 易燃液体
危险编码:	33
EMS 号码:	F-E,S-E
Segregation groups	Liquid halogenated hydrocarbons
Stowage Category	B

(在 9 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 8 页继续)

· MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及 根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送	不适用的
· 运输/额外的资料:	
· ADR · Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "标准规定":	UN 1993 易燃液体, 未另作规定的 (VAPOUR PRESSURE AT 50°C NOT MORE THAN 110 KPA) (丙酮, 氯仿 (三氯甲烷)), 3, II

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例

· 危险化学品目录

67-64-1	二甲基酮
67-63-0	异丙醇
67-66-3	氯仿
7647-01-0	氢氟酸

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

67-64-1	二甲基酮
67-63-0	异丙醇
67-66-3	氯仿
7647-01-0	氢氟酸

· 国家的规章:

- 水危险级别: 水危险级别 3 (通过名单进行自我评估): 对水是极其危险的
- 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

- 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

(在 10 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash Reagent 2

(在 9 页继续)

· 联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

易燃液体 第2类: Flammable liquids – Category 2

易燃液体 第3类: Flammable liquids – Category 3

急性毒性(经口) 第4类: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(经口) 第5类: Acute toxicity – Category 5

急性毒性(经皮肤) 第2类: Acute toxicity – Category 2

急性毒性(吸入) 第3类: Acute toxicity – Category 3

皮肤腐蚀/刺激 第1B类: Skin corrosion/irritation – Category 1B

皮肤腐蚀/刺激 第2类: Skin corrosion/irritation – Category 2

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 第1类: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

严重眼睛损伤/眼刺激 类别2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

致癌性 第2类: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性 第2类: Reproductive toxicity – Category 2

特定靶器官系统毒性 (单次接触) 第3类: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第1类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定靶器官系统毒性 (重复接触) 第2类: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

· * 与旧版本比较的数据已改变

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

1 化学品及企业标识

- 产品识别者
- 化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名: **Wash 2 Additive**
- 商品编号: 10005488
- 相应纯物质或者混合物的相关下位用途及禁止用途 无相关详细资料。
- 原材料的应用/准备工作进行 实验室化学物
- 安全技术说明书内供应商详细信息
- 企业名称:
伯乐生命医学产品(上海)有限公司
中国上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋3楼, 200120
电话: +86 21 6169 8500
传真: +86 21 6169 8599
伯乐公司中国呼叫中心: +86 800 820 5567, +86 21 61698504
电子邮箱: Sales.China@bio-rad.com
- 可获取更多资料的部门: sales.china@bio-rad.com
- 紧急联系电话号码: 86-21-63052255

2 危险性概述

- 紧急情况概述:
无色的, 流体, 无资料
- GHS危险性类别 本产品根据化学物质分类及标记全球协调制度(GHS)不另分类。
- 标签因素
- GHS卷标元素 不适用
- 图示 不适用
- 名称 不适用
- 危险字句 不适用
- 其他有害性
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

3 成分/组成信息

- 混合物
- 描述: 由以下含有无害添加剂的成分组成的混合物
- 危险的成分: 不适用
- 额外资料: 所引用的事故说明从第 16 章节中摘引

4 急救措施

- 应急措施要领
- 总说明: 不需要特别的措施。
- 吸入: 供给新鲜空气;如果病人感到不适时要询问医生。
- 皮肤接触: 一般的产品不会刺激皮肤。

(在 2 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash 2 Additive

(在 1 页继续)

- **眼睛接触:** 张开眼睛在流水下冲洗数分钟.
- **食入:** 用水冲洗口腔,及时就医,并采取适当后续措施。
- **给医生的资料:**
- **最重要的急慢性症状及其影响** 无相关详细资料。
- **需要及时的医疗处理及特别处理的症状** 无相关详细资料。

5 消防措施

- **灭火方法**
- **灭火的方法和灭火剂:** 使用适合四周环境的灭火措施.
- **特别危险性** 无相关详细资料。
- **特殊灭火方法**
- **消防人员特殊的防护装备:** 没有要求特别的措施.

6 泄漏应急处理

- **保护措施** 穿上保护衣物.
- **环境保护措施:** 没有要求特别的措施.
- **密封及净化方法和材料:** 吸收液体粘合原料 (沙粒、硅藻土、酸性粘合剂、通用粘合剂、锯屑).
- **参照其他部分**
- 没有释放危险的物质.
- 有关安全处理的资料请参阅第 7 节.
- 有关个人防护装备的资料请参阅第 8 节.
- 有关弃置的资料请参阅第 13 节.

7 操作处置与储存

- **操作处置**
- **储存** 不要求特别的措施.
- **有关火灾及防止爆炸的资料:** 不需特别的措施.
- **混合危险性等安全储存条件**
- **储存:**
- **储存库和容器须要达到的要求:** 根据产品规格
- **有关使用一个普通的储存设施来储存的资料:** 不需要.
- **有关储存条件的更多资料:** 没有.
- **具体的最终用户** 无相关详细资料。

8 接触控制和个体防护

- **工程控制方法:** 没有进一步数据;见第 7 项.
- **控制变数**
- **在工作场需要监控的限值成分** 该产品不含任何必须在工作间受到监视的重要价值的材料.
- **额外的资料:** 制作期间有效的清单将作为基础来使用.

(在 3 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash 2 Additive

(在 2 页继续)

- 泄漏控制
- 个人防护设备:
- 一般保护和卫生措施: 当处理化学物品时,应遵循一般的预防措施.
- 呼吸系统防护: 不需要.
- 手防护: 保护手套
- 手套材料 合成橡胶手套
- 渗入手套材料的时间 请向劳保手套生产厂家获取准确的破裂时间并观察实际的破裂时间
- 眼睛防护: 安全眼镜

9 理化特性

- 有关基本物理及化学特性的信息
- 一般说明
- 外观:
 - 形状: 流体
 - 颜色: 无色的
 - 气味: 无气味的
 - 嗅觉阈限 未决定.
- pH值 在 20 °C: 5.5
- 条件的更改
 - 熔点: 0 °C
 - 沸点/初沸点和沸程: 未确定的
- 闪点: 不适用的
未决定.
- 可燃性 (固体、气体): 不适用的
- 分解温度: 未决定.
- 自燃温度: 该产品是不自燃的
- 爆炸的危险性: 未决定.
- 爆炸极限:
 - 较低: 未决定.
 - 较高: 未决定.
- 蒸气压 在 20 °C: 23 hPa
- 密度: 未决定的
- 相对密度 未决定.
- 蒸气密度 未决定.
- 蒸发速率 未决定.
- 溶解性
 - 水: 完全可拌和的
- n-辛醇/水分配系数: 未决定.

(在 4 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash 2 Additive

(在 3 页继续)

- 黏性:
 - 动态: 未决定.
 - 运动学的: 未决定.
- 溶剂成份:
 - 水: 95.0 %
- 固体成份: 5.0 %
- 其他信息 无相关详细资料。

10 稳定性和反应性

- 反应性 无相关详细资料。
- 稳定性
- 热分解/要避免的情况: 如果遵照规格使用则不会分解.
- 有害反应可能性 未有已知的危险反应.
- 应避免的条件 无相关详细资料。
- 不相容的物质: 无相关详细资料。
- 危险的分解产物: 未知有危险的分解产品.

11 毒理学信息

- 对毒性学影响的信息
- 急性毒性:
- 主要的刺激性影响:
- 皮肤: 没有刺激性影响.
- 在眼睛上面: 没有刺激的影响.
- 致敏作用: 没有已知的敏化影响.
- 更多毒物的资料: 根据我们的经验和提供给我们的资料,我们按照规格使用和处置该产品时,该产品没有任何有害的影响.

12 生态学信息

- 生态毒性
- 水生毒性: 无相关详细资料。
- 持久性和降解性 无相关详细资料。
- 环境系统习性:
- 潜在的生物累积性 无相关详细资料。
- 土壤内移动性 无相关详细资料。
- 额外的生态学资料:
- 总括注解: 通常来说对水是不危害的
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 及 vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质)评价结果
- PBT(残留性、生物浓缩性、毒性物质) 不适用的
- vPvB(高残留性、高生物浓缩性物质): 不适用的

(在 5 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash 2 Additive

· 其他副作用 无相关详细资料。

(在 4 页继续)

13 废弃处置

- 废弃处置方法
- 建议:
不能将该产品和家居垃圾一起丢弃. 不要让该产品接触污水系统.
根据国家、地区有关规定处理废弃物
- 受污染的容器和包装:
- 建议: 必须根据官方的规章来丢弃.

14 运输信息

- | | |
|--|---------------|
| · 联合国危险货物编号(UN号) | |
| · DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · UN适当装船名 | |
| · DOT, ADN, IMDG, IATA | 不管制 |
| · ADR | 不管制 |
| · 运输危险等级 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 级别 | 不管制 |
| · 包装组别 | |
| · DOT, ADR, IMDG, IATA | 不管制 |
| · 危害环境: | |
| · 海运污染物质: | 不是 |
| · 用户特别预防措施 | 不适用的 |
| · MARPOL73/78(针对船舶引起的海洋污染预防协议)附件书2及
根据IBC Code(国际装船货物编码)的大量运送 | 不适用的 |
| · 运输/额外的资料: | 根据以上的规格是不危险的. |
| · UN "标准规定": | 不管制 |

15 法规信息

- 对相应纯物质或者混合物的安全、保健及环境法规/法律
- 危险化学品安全管理条例
- 危险化学品目录
- 没有列出成份

(在 6 页继续)

化学品安全技术说明书

根据 GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

打印日期 2020.08.05

在 2020.07.31 审核

化学品中文(英文)名称, 化学品俗名或商品名 : Wash 2 Additive

(在 5 页继续)

· 新化学物质环境管理办法

· 中国现有化学物质名录

7732-18-5 水

· 国家的规章:

· 水危险级别: 通常来说对水是不会有危险的

· 化学物质安全性评价: 尚未进行化学物质安全性评价

16 其他信息

该资料是基于我们目前的知识. 然而,这并不构成对任何特定产品特性的担保并且不建立一个法律上有效的合同关系.

· 发行 SDS 的部门: Environmental Health and Safety.

· 联络:

Life Science Group, Environmental Health and Safety, 2000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 741-1000

Diagnostic Group, Environmental Health and Safety, 4000 Alfred Nobel Drive, Hercules, California, 94547: 1(510) 724-7000

· 缩写:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: 持久性生物累积性有毒物质

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * 与旧版本比较的数据已改变